



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR



**ECOLE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE**

DEPARTEMENT GENIE INFORMATIQUE

RAPPORT DE STAGE DE FIN DE CYCLE

Pour l'obtention du :

DIPLOME SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE EN INFORMATIQUE

OPTION : TELECOMMUNICATIONS ET RESEAUX

SUJET :

Conception et Déploiement d'une Infrastructure Réseau Multi-site avec VPN

PERIODE ET LIEU DU STAGE : 12/05/2025 – 28/06/2025 à la Société Nationale
d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal

PAPA YOUSSEUPHA SARR

Présenté et soutenu par :

EL HADJ MAMADOU NDIAYE

PROMOTION : 2023-2025

MAITRE DE STAGE

M Abdou DIA

Responsable Infrastructure Rx

ENCADRANT

Dr Doudou FALL

Maitre-Assistant du CAMES

DIRECTEUR

Pr Ibrahima FALL

Professeur Titulaire du CAMES

Année universitaire : 2024 – 2025

DEDICACE

Nous dédions ce rapport de stage avec une profonde gratitude et une immense reconnaissance à ceux qui ont contribué à notre réussite.

À nos chers parents, merci pour votre amour inconditionnel, votre soutien indéfectible et vos sacrifices incessants. Vous avez été nos guides et nos plus grands motivateurs, et sans vous, ce projet n'aurait pas vu le jour. Votre présence constante et vos encouragements nous ont permis de surmonter tous les obstacles. Nous vous devons tout, et nous vous en serons éternellement reconnaissants.

À nos frères et sœurs, vous avez été des sources constantes de soutien et d'inspiration. Vos conseils, votre compréhension et vos encouragements ont été précieux pour nous aider à traverser les moments difficiles. Merci pour votre amour et votre solidarité.

À nos amis, merci pour votre amitié sincère, vos encouragements et votre soutien inestimable. Vous avez partagé avec nous les moments de joie et les défis de cette année universitaire. Votre présence à nos côtés a rendu cette expérience mémorable.

À nos professeurs, nous exprimons notre plus profonde reconnaissance pour votre enseignement, votre guidance et votre soutien tout au long de notre parcours académique. Vos conseils éclairés et votre dévouement ont joué un rôle crucial dans notre formation et dans l'aboutissement de ce projet.

À nos familles, à nos mères, pères, frères, sœurs, oncles et tantes. Merci pour votre soutien indéfectible, votre amour et vos encouragements. Vous avez été des piliers de force dans nos vies. À tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à notre réussite. Merci de tout cœur pour votre aide précieuse et votre soutien constant. Avec toute notre gratitude,

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier chaleureusement notre maître de stage, Monsieur Abdou DIA ainsi que la cheffe de CITI (Cellule Informatique et Technologie d'Information) Madame FAYE pour leur encadrement bienveillant et leurs conseils avisés. Leur expertise et leur engagement ont été essentiels à la réussite de notre stage.

Nous adressons un immense merci à la SAED pour nous avoir accueillis au sein de son équipe, en particulier au personnel de la Salle Informatique. Leur accueil chaleureux, leur disponibilité et leur esprit de collaboration ont grandement contribué à faire de ce stage une expérience extrêmement enrichissante et motivante.

Nous souhaitons également remercier notre professeur encadrant, Monsieur Doudou Fall, pour ses précieux conseils, ses directives éclairées et ses suggestions pertinentes qui ont été essentielles à la réalisation de notre projet.

Nous exprimons également notre reconnaissance à nos camarades de classe de la DSTTR2A, DUTTR2 et de la DSTTR2B pour leur soutien, leur esprit de camaraderie et les moments de partage qui ont enrichi notre parcours.

Enfin, à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet, merci pour votre appui et votre encouragement, qui ont été une source de motivation inestimable. Merci infiniment à vous tous.

AVANT PROPOS

L'ESP a pour mission de former des techniciens supérieurs, titulaires d'un diplôme universitaire de technologies (DUT avec une formation d'une durée de 2 ans), des ingénieurs technologues, titulaire d'un diplôme d'ingénieur technologue (DIT avec une formation de 4 ans) ; des ingénieurs de conception, titulaires d'un diplôme d'ingénieur de conception (DIC avec une formation d'une durée de 5 ans), et des cadres managers en gestion d'entreprises, titulaires d'une licence ou d'un master, mais aussi des docteurs d'université.

Au terme de notre formation en tant que techniciens supérieurs en Réseaux et Télécommunications, il nous a été demandé d'effectuer un stage d'un mois et demi en entreprise, afin de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de la formation, de s'impliquer comme un acteur véritable dans le processus de l'entreprise et de faciliter notre insertion dans le milieu professionnel. En outre, il doit permettre à l'étudiant de mettre en évidence, son niveau de maturité, son autonomie et sa capacité à s'évaluer en dehors du milieu scolaire, dans le strict respect des règles du monde du travail. A la fin de ce stage, l'étudiant doit produire un mémoire et le soutenir devant un jury. Ce document décrit les activités effectuées au sein de la structure d'accueil en rapport avec un projet qui lui a été confié

RESUME

Ce projet vise à transformer l'infrastructure réseau de la SAED en mettant en place une interconnexion sécurisée entre son siège social et ses délégations. La problématique principale était l'exposition des communications intersites à des risques de sécurité majeurs dus à l'utilisation d'adresses publiques non sécurisées, sans chiffrement ni authentification. Pour y remédier, nous avons opté pour une architecture DMVPN (Dynamic Multipoint Virtual Private Network). Cette solution a permis de créer un réseau privé virtuel robuste et chiffré, garantissant la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. La mise en œuvre a inclus des configurations techniques spécifiques et des vérifications rigoureuses pour assurer le bon fonctionnement de la solution. Ce travail contribue directement au renforcement de la sécurité des communications de la SAED, un impératif pour une entreprise multi-sites dans le paysage numérique actuel, en protégeant ses échanges de données critiques et en optimisant son infrastructure réseau.

Mots clés : intersites, DMVPN, Infrastructure réseau, interconnexion, chiffrement, VPN, Cybersécurité

TABLE DES MATIERES

<u>DEDICACE</u>	<u>i</u>
<u>REMERCIEMENTS</u>	<u>ii</u>
<u>AVANT PROPOS</u>	<u>iii</u>
<u>RESUME</u>	<u>iv</u>
<u>TABLE DES MATIERES</u>	<u>v</u>
<u>LISTE DES FIGURES</u>	<u>vi</u>
<u>LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS</u>	<u>vii</u>
<u>INTRODUCTION GENERALE</u>	<u>1</u>
<u>Chapitre 1 : PRÉSENTATIONS GÉNÉRALES</u>	<u>2</u>
<u>1.1</u> <u>Présentation de l'entreprise d'accueil</u>	<u>2</u>
<u>1.2</u> <u>Contexte et Problématique</u>	<u>3</u>
<u>1.3</u> <u>Objectifs</u>	<u>4</u>
<u>Chapitre 2 : ANALYSE ET SPÉCIFICATIONS DES BESOINS</u>	<u>5</u>
<u>2.1</u> <u>Analyse de l'existant</u>	<u>5</u>
<u>2.2</u> <u>Spécifications des Besoins</u>	<u>6</u>
<u>2.2.1</u> <u>Choix de la solution</u>	<u>6</u>
<u>2.2.2</u> <u>Spécifications fonctionnelles</u>	<u>6</u>
<u>2.2.3</u> <u>Spécifications techniques</u>	<u>7</u>
<u>Chapitre 3 : PRESENTATION ET MISE EN PLACE DE LA SOLUTION</u>	<u>8</u>
<u>3.1</u> <u>Architecture</u>	<u>8</u>
<u>3.2</u> <u>Configurations</u>	<u>9</u>
<u>3.3</u> <u>Vérification de la connectivité DMVPN</u>	<u>12</u>
<u>CONCLUSION GENERALE</u>	<u>17</u>
<u>REFERENCES</u>	<u>18</u>

Liste des Figures

Figure 1.2 : organigramme de la SAED	3
Figure3.1: Architecture Logique de la solution DMVPN	8
Figure 3.2: Etat du Tunnel DMVPN (Commande: <code>show dmvpn</code>)	12
Figure 3.3 Table de Routage IP (Commande: <code>show ip route</code>)	13
Figure 3.4: Test de Connectivité Initial (Commande: <code>ping</code> -Premier Résultat)	13
Figure 3.5: Vérification Détaillée du Tunnel DMVPN (Commande: <code>show dmvpn</code>)	14
Figure 3.6 : Affectation du Profile Crypto ISAKMP	15
Figure 3.7: Test de Connectivité Final et Validation (Commande: <code>ping</code> -Second Résultat)	15
Figure 3.8: Etat des Associations de Sécurité ISAKMP (Commande: <code>show crypto isakmp sa</code>)	15

Liste des Acronymes et Abréviations

- **ACL** : Access Control List (*Liste de contrôle d'accès*)
- **AES** : Advanced Encryption Standard
- **API** : Application Programming Interface
- **ATM** : Asynchronous Transfer Mode
- **DDoS** : Distributed Denial of Service
- **DMVPN** : Dynamic Multipoint Virtual Private Network
- **ESP** : Encapsulating Security Payload
- **FTP** : File Transfer Protocol
- **GRE** : Generic Routing Encapsulation
- **IKE** : Internet Key Exchange
- **IKEv1** : Internet Key Exchange version 1
- **IKEv2** : Internet Key Exchange version 2
- **IP** : Internet Protocol
- **IPsec** : Internet Protocol Security
- **ISAKMP** : Internet Security Association and Key Management Protocol
- **MOBIKE** : Mobility and Multihoming Protocol
- **mGRE** : Multipoint Generic Routing Encapsulation
- **NHRP** : Next Hop Resolution Protocol
- **RNIS** : Réseau Numérique à Intégration de Services (*ISDN en anglais*)
- **SAED** : Société Nationale d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé
- **SDH** : Synchronous Digital Hierarchy
- **SONET** : Synchronous Optical Network
- **Telnet** : Terminal Network
- **VFS** : Vallée du Fleuve Sénégal
- **VPN** : Virtual Private Network

Introduction Générale

De nos jours, Internet constitue un pilier fondamental de la société moderne, avec des millions d'utilisateurs à travers le monde. Ce succès repose sur deux facteurs essentiels : sa facilité d'accès et la richesse des services qu'il offre, répondant efficacement aux besoins croissants des particuliers comme des professionnels. Conçu à l'origine pour permettre l'interconnexion de réseaux hétérogènes, le protocole IP a largement contribué à cette évolution. Il a en effet permis aux développeurs de s'affranchir des contraintes liées aux technologies de transmission, favorisant ainsi l'émergence de services variés tels que le Web, la messagerie électronique, le transfert de fichiers (FTP), l'accès distant (telnet) ou encore les applications de partage de fichiers entre utilisateurs.

Toutefois, cette dépendance croissante à l'Internet s'accompagne d'exigences accrues en matière de qualité de service (QoS). Dans un monde où l'information circule en continu et où la connectivité permanente est devenue une norme, les interruptions de service, la latence élevée ou les pertes de données sont de moins en moins tolérées, en particulier dans les environnements professionnels. Dès lors, garantir une connectivité stable, rapide et sécurisée devient un enjeu stratégique, tant pour les organisations que pour les utilisateurs finaux.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent travail, mené au sein de la Société Nationale d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED). Basée à Saint-Louis, cette entreprise est confrontée à une problématique récurrente : la sécurisation des communications entre le siège et les délégations réparties dans différentes régions, notamment Dagana, Matam et Bakel. Ces sites distants accèdent aux ressources du siège via des connexions Internet publiques, non sécurisées, exposant ainsi les échanges à des risques importants (interceptions, accès non autorisés, falsification de données).

Ce mémoire vise à présenter l'ensemble de ce projet, depuis l'identification des besoins jusqu'à l'implémentation technique. Le premier chapitre fait la présentation détaillée de l'entreprise d'accueil ainsi que le cadre du projet. Le deuxième chapitre sera dédié à l'analyse et la spécification des besoins et pour finir le troisième chapitre parlera de la mise en place de la solution.

Chapitre 1 : PRÉSENTATIONS GÉNÉRALES

Introduction

Ce premier chapitre a pour objectif de présenter le cadre dans lequel s'inscrit le projet. Nous commencerons par une description détaillée de l'entreprise d'accueil, de son secteur d'activité et de ses enjeux stratégiques. Ensuite, nous analyserons le contexte et les problématiques à l'origine de ce projet, afin d'en comprendre les motivations et les défis. Enfin, nous définirons les objectifs à atteindre ainsi que la méthodologie employée pour les réaliser.

1.1 Présentation de l'entreprise d'accueil

La Société Nationale d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du fleuve Sénégal et des Vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) a son siège social à Saint Louis, particulièrement dans la commune de Gandon, sur la route de Rosso. La SAED est une société créée le 20 janvier 1965 avec un statut d'établissement Public à caractère industriel et commercial. Elle changera de statut par la suite et passera en société Nationale le 1er décembre 1981 dans le but de promouvoir l'agriculture irriguée dans la VFS et de la Falémé avec une fonction de maîtrise d'ouvrage déléguée de l'État pour les investissements publics en matière d'aménagement et de réalisation d'infrastructures hydro-agricoles et une fonction de conseil d'appui et d'opérateur auprès des différentes catégories socioprofessionnelles et des collectivités locales concernées, directement ou indirectement par l'agriculture irriguée[1].

La vocation de la SAED est de participer à l'aménagement et à l'équipement des territoires de sa zone d'intervention, au développement agricole et à la préservation de l'environnement. La SAED a une mission générale de promotion du développement de l'agriculture irriguée dans la rive gauche du fleuve Sénégal et de la Falémé[2].

1.2 Contexte et Problématique

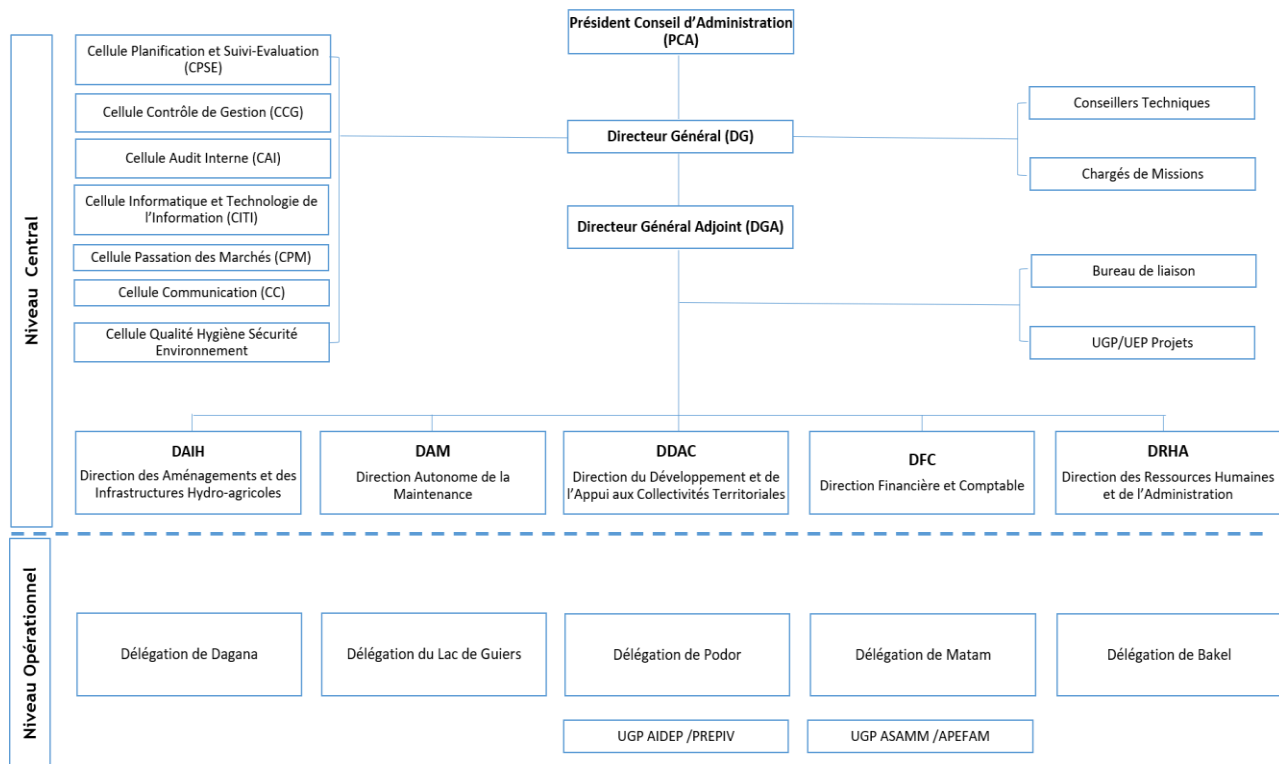


Figure 1.1 : organigramme de la SAED

Le siège de la SAED est basé à Saint-Louis, mais l'entreprise est organisée en plusieurs structures fonctionnelles et opérationnelles : directions centrales, cellules de support stratégique, ainsi que plusieurs délégations régionales (Dagana, Matam, Bakel, Podor, Lac de Guiers).

Ces entités, bien que dispersées géographiquement, doivent pouvoir échanger en temps réel, accéder aux ressources du siège, et partager des informations sensibles de manière fluide et sécurisée.

L'accès des délégations régionales de la SAED aux services du siège via une adresse IP publique non sécurisée expose l'organisation à des risques critiques. Cette méthode de connexion fragilise la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. En l'absence de chiffrement robuste, les informations sensibles peuvent être interceptées et lues par des tiers malveillants. De plus, le manque d'authentification forte rend l'accès vulnérable aux intrusions et aux modifications non autorisées des données. Enfin, la dépendance à une connexion non sécurisée peut entraîner des interruptions de service ou des dénis d'accès, compromettant ainsi la continuité des opérations.

1.3 Objectifs

L'objectif principal de ce projet consiste à mettre en place une infrastructure réseau sécurisée qui permettra l'interconnexion des différents sites de la SAED.

Les objectifs secondaires sont :

- ❖ Mettre en place une architecture réseau sécurisée à base de VPN ;
- ❖ Assurer une interconnexion entre les différents sites et le siège et faire les tests de vérification.

Conclusion

Ce premier chapitre a permis de présenter l'entreprise d'accueil, la SAED, ainsi que le cadre général du projet. Nous y avons défini le contexte organisationnel, identifié les enjeux liés à la sécurisation des communications intersites, et précisé les objectifs à atteindre. Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse détaillée de l'existant et à la spécification des besoins techniques et fonctionnels nécessaires à la mise en œuvre de la solution.

Chapitre 2 : Analyse et Spécification des Besoins

Introduction

Ce chapitre se concentre sur l'étude de l'infrastructure réseau actuelle de la SAED, sur l'identification de ses vulnérabilités, et sur la formulation des besoins nécessaires pour assurer une interconnexion sécurisée et efficace entre les sites distants et le siège.

L'objectif est de poser les bases techniques du projet, en justifiant le recours à une solution VPN, et plus précisément à la technologie DMVPN, afin de garantir à la fois la sécurité, la flexibilité et la performance du réseau d'entreprise.

2.1 Analyse Technique de l'existant

Les différents sites distants de la SAED ne sont pas connectés de manière sécurisée. Actuellement, pour accéder au siège (Saint-Louis), les sites distants utilisent une connexion publique non sécurisée, ce qui expose les données à des risques majeurs :

- ❖ **Absence de chiffrement** : Les communications transitent en clair sur Internet et sont donc vulnérables aux interceptions comme les attaques *Man-in-the-Middle* ;
- ❖ **Pas d'authentification forte** : Il y'a un risque d'usurpation d'identité ou d'accès non autorisé ;
- ❖ **Manque d'intégrité des données** : Il est possible que l'attaquant modifie les informations échangées à des fins malveillantes ;
- ❖ **Dépendance à une adresse publique** : Le réseau est exposé aux différents types d'attaques telles que DDoS, scans de ports, etc.

2.2 Spécifications des besoins

2.2.1 Choix de la solution

Dans le cas de la SAED, les délégations régionales (Dagana, Matam, Podor, etc.) doivent accéder aux services et données du siège à Saint-Louis via une connexion Internet publique, l'usage d'un VPN apparaît comme la solution la plus pertinente.

Un VPN (Virtual Private Network) ou réseau privé virtuel est une technologie qui permet de créer un canal de communication sécurisé sur un réseau public comme Internet. Il permet à plusieurs entités géographiquement distantes de communiquer comme si elles étaient dans un même réseau local, tout en garantissant la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des échanges.

Il existe plusieurs technologies VPN :

- VPN site-à-site statique (IPsec classique) ;
- MPLS VPN (réseau opérateur, coûteux) ;
- SSL VPN (plutôt adapté à l'accès individuel) ;
- DMVPN (Dynamic Multipoint VPN).

Parmi ces options, le DMVPN a été choisi car il répond le mieux aux besoins spécifiques de la SAED, qui possède plusieurs sites distants à connecter à un siège central, tout en garantissant flexibilité, évolutivité et sécurité

2.2.2 Spécifications fonctionnelles

1. Sécurisation des communications inter-sites

- Mise en place de tunnels DMVPN sécurisés entre les délégations et le siège ;
- Protection des échanges contre toute forme d'interception ou de modification.

2. Accès distant aux ressources du siège

- Autoriser un accès contrôlé et sécurisé aux serveurs et bases de données.

3. Administration réseau optimisée

- Simplification de la gestion via une topologie **Hub-and-Spoke** ;
- Automatisation de la résolution des adresses IP (NHRP) ;
- Évolutivité assurée en cas d'ajout de nouveaux sites.

2.2.3 Spécifications techniques

La mise en œuvre de la solution d'interconnexion repose sur une architecture VPN basée sur DMVPN. Ce choix est motivé par le besoin de connecter plusieurs sites distants à un site central comme le siège de la SAED dans notre cas, tout en garantissant la sécurité, la flexibilité et la scalabilité du réseau.

Le DMVPN est une technologie Cisco qui permet d'établir dynamiquement des tunnels VPN entre les sites distants sans nécessiter de configuration point-à-point statique pour chaque liaison. Il s'appuie sur mGRE pour créer des interfaces tunnel multipoint, et sur le protocole NHRP pour résoudre dynamiquement les adresses des autres routeurs distants.

Pour la sécurisation des communications, IPsec est utilisé pour assurer la confidentialité, l'intégrité et l'authentification des données échangées. Plus précisément, le protocole ESP est mis en œuvre, avec un chiffrement fort de type AES-256, garantissant une protection efficace contre les interceptions et attaques.

La topologie choisie est en étoile (hub-and-spoke), avec le routeur du siège comme Hub, et chaque site distant configuré comme Spoke. Cette organisation permet une gestion centralisée et une administration simplifiée du réseau. Chaque site distant pourra établir un tunnel sécurisé vers le Hub sans avoir à connaître les détails de configuration des autres sites.

Pour le routage dynamique entre les sites, des protocoles comme EIGRP ou OSPF peuvent être utilisés, permettant une adaptation automatique en cas de changement de topologie ou de panne.

Enfin, la solution sera mise en œuvre dans un environnement de simulation avec GNS3, en utilisant des routeurs Cisco virtuels.

Conclusion

À l'issue de cette analyse, il apparaît clairement que l'architecture réseau actuelle de la SAED présente des lacunes majeures en matière de sécurité et de gestion. Les spécifications fonctionnelles ont mis en lumière la nécessité de garantir la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des échanges entre les sites. Sur le plan technique, la solution DMVPN s'est imposée comme l'option la plus adaptée au contexte multi-sites de la SAED, grâce à sa capacité à créer dynamiquement des tunnels sécurisés et à simplifier l'administration réseau.

Chapitre 3 : Mise en place de l'infrastructure sécurisée

Introduction

Après avoir analysé les besoins de la SAED en matière de sécurité et d'interconnexion de ses différents sites, ce chapitre est consacré à la mise en œuvre pratique de la solution réseau sécurisée retenue. Celle-ci repose sur la technologie, qui combine les avantages du tunneling dynamique (mGRE), de la résolution d'adresses (NHRP) et de la sécurité (IPsec), pour assurer une interconnexion fiable, évolutive et sécurisée des sites de l'entreprise via Internet.

L'objectif principal du projet est d'établir une communication sécurisée entre le siège de la SAED (Hub à Saint-Louis) et ses sites distants de Dagana et Bakel (Spokes), garantissant la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des données.

La mise en œuvre sera réalisée dans un environnement simulé à l'aide de GNS3, un logiciel libre qui permet l'émulation de dispositifs réseau. GNS3 (Graphical Network Simulator-3) sert à concevoir, configurer et tester des topologies réseau complexes en simulant le comportement de routeurs et autres équipements réels. Les composants utilisés incluront principalement des routeurs Cisco pour simuler les équipements du siège et des délégations, permettant ainsi d'appliquer les configurations de DMVPN et d'effectuer les tests de connectivité nécessaires.

3.1 Architecture

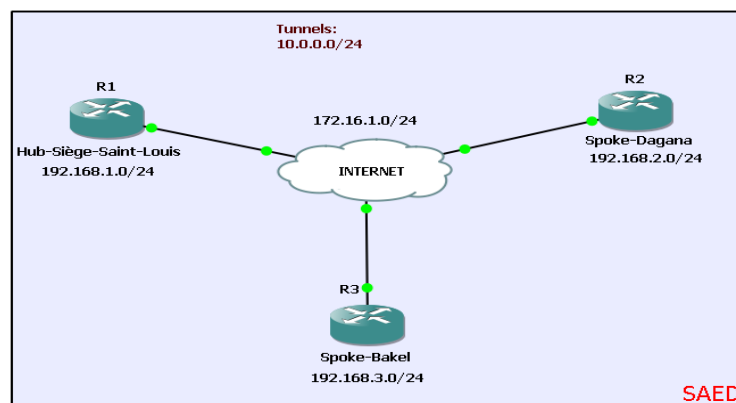


Figure 3.1: Architecture Logique de la solution DMVPN

3.2 Configurations

Pour notre implémentation, nous avons conçu une architecture simplifiée comprenant trois routeurs Cisco et une émulation de l'Internet via un Cloud. Cette configuration nous permet de simuler l'environnement de la SAED de manière efficace pour la mise en place et le test du DMVPN.

Rôles des Routeurs :

- ✓ R1 : Routeur Hub du siège à Saint-Louis

Ce routeur représente le siège de la SAED. Il sera configuré comme le point central (Hub) de notre topologie DMVPN, par lequel toutes les communications entre les sites distants transiteront initialement, et qui orchestrera l'établissement des tunnels directs entre les spokes. Son réseau local (LAN) est le 192.168.1.0/24.

- ✓ R2 : Spoke de Dagana

Ce routeur représente la délégation de Dagana. Il agira comme un site distant (Spoke) se connectant au Hub. Son réseau local (LAN) est le 192.168.2.0/24.

- ✓ R3 : Spoke de Bakel

Ce routeur représente la délégation de Bakel. Il sera également configuré comme un site distant (Spoke) se connectant au Hub. Son réseau local (LAN) est le 192.168.3.0/24.

Connectivité Internet :

Chacun de ces sites (R1, R2, R3) est connecté à l'Internet simulé. Le réseau Internet partagé est le 172.16.1.0/24. C'est via ce segment de réseau que les routeurs établiront leurs connexions publiques et négocieront leurs tunnels VPN, garantissant ainsi la connectivité sécurisée nécessaire entre le siège et ses délégations.

CONFIGURATION DU HUB R1(SAINT-LOUIS)

On configure l'interface publique ainsi que celle de Loopback pour émuler le LAN :

```
R1(config)# int FastEthernet0/0
```

- ✓ **description Interface WAN**

```
R1(config-if) #ip add 172.16.1.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if) # no sh
```

```
R1(config)# int Loopback0
```

- ✓ **description Interface LAN**

```
R1(config-if) # ip add 192.168.1.254 255.255.255.0
```

Une fois ces paramètres basiques configurés, nous pouvons passer à la configuration de l'interface Tunnel0 pour le NHRP.

```
R1(config)# interface Tunnel0
```

✓ **Adresse IP du tunnel**

```
R1(config-if) # ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
```

✓ **Configuration du NHRP**

```
R1(config-if) # ip nhrp map multicast dynamic
```

```
R1(config-if) # ip nhrp network-id 1
```

✓ **Configuration du tunnel GRE**

```
R1(config-if) # tunnel source 172.16.1.1
```

```
R1(config-if) # tunnel mode gre multipoint
```

CONFIGURATION DU SPOKE R2(DAGANA)

```
R2(config)# interface FastEthernet0/0
```

✓ **description Interface WAN**

```
R2(config-if) # ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
```

```
R2(config)# interface Loopback0
```

✓ **description Interface LAN**

```
R2(config-if) # ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
```

```
R2(config)# interface Tunnel0
```

```
R2(config-if) # ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
```

✓ **Pour établir un tunnel permanent entre le spoke et le hub via NHRP, nous configurons manuellement l'adresse publique du hub.**

```
R2(config-if) # ip nhrp map 10.0.0.1 172.16.1.1
```

```
R2(config-if) # ip nhrp map multicast 172.16.1.1
```

```
R2(config-if) # ip nhrp network-id 1
```

✓ **Nous désignons le routeur R1 (le Hub) comme l'agent NHRP responsable de la résolution d'adresses.**

```
R2(config-if) # ip nhrp nhs 10.0.0.1
```

✓ **Configuration du tunnel GRE**

```
R2(config-if) # tunnel source 172.16.1.2
```

```
R2(config-if) # tunnel mode gre multipoint
```

CONFIGURATION DU SPOKE R3(BAKEL)

```
R3(config)# interface FastEthernet0/0
```

✓ **description Interface WAN**

```
R3(config-if)# ip address 172.16.1.3 255.255.255.0
```

```
R3(config)# interface Loopback0
```

✓ **description Interface LAN**

```
R3(config-if)# ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
```

```
R3(config)# interface Tunnel0
```

```
R3(config-if)# ip address 10.0.0.3 255.255.255.0
```

✓ **Nous mappons de façon manuelle en NHRP l'adresse publique du hub pour l'établissement du tunnel permanent entre le spoke et le hub.**

```
R3(config-if)# ip nhrp map 10.0.0.1 172.16.1.1
```

```
R3(config-if)# ip nhrp map multicast 172.16.1.1
```

```
R3(config-if)# ip nhrp network-id 1
```

✓ **Identification de l'agent résolveur NHRP qui sera le hub R1.**

```
R3(config-if)# ip nhrp nhs 10.0.0.1
```

✓ **Configuration du tunnel GRE**

```
R3(config-if)# tunnel source 172.16.1.3
```

```
R3(config-if)# tunnel mode gre multipoint
```

Configuration du protocole de routage :

Nous avons choisi EIGRP. La configuration s'applique encore une fois de façon similaire sur l'ensemble des routeurs (hub et spokes).

```
R1(config-if)# router eigrp 1
```

```
R1(config-if)# network 10.0.0.0 ! Activation et partage eigrp dans le tunnel
```

```
R1(config-if)# network 192.168.1.0 ! Activation et partage eigrp pour le LAN
```

```
R1(config)# int Tunnel0
```

✓ **Désactivation du mécanisme Split-Horizon**

```
R1(config-router)# no ip split-horizon eigrp 1
```

✓ **Dans le cadre du DMVPN, il est crucial que EIGRP préserve l'adresse originale du prochain saut. Cette conservation est essentielle pour que NHRP puisse correctement résoudre et établir les tunnels dynamiques directs entre les spokes, optimisant ainsi le trafic.**

```
R1(config-router)# no ip next-hop-self eigrp 1
```

```
R2(config)# router eigrp 1
```

```

R2(config-router)# network 10.0.0.0
R2(config-router)# network 192.168.2.0
R2(config)# int Tunnel0
R2(config-if)# no ip split-horizon eigrp 1
R2(config-if)# no ip next-hop-self eigrp 1

R3(config)# router eigrp 1
R3(config-router)# network 10.0.0.0
R3(config-router)# network 192.168.3.0
R3(config)# int Tunnel0
R3(config-if)# no ip split-horizon eigrp 1
R3(config-if)# no ip next-hop-self eigrp

```

3.3 Vérification de la Connectivité DMVPN

Pour vérifier que tout fonctionne correctement, nous allons lancer un ping du LAN de R2 au LAN de R3.

- ✓ Juste avant, remarquons l'output de la commande **show dmvpn** :

```

R2#show dmvpn
Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete
       N - NATed, L - Local, X - No Socket
       # Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer
       NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding
       UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel
=====

Interface: Tunnel0, IPv4 NHRP Details
Type:Spoke, NHRP Peers:1,

# Ent  Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State  UpDn Tm Attrb
-----
    1   172.16.1.1      10.0.0.1    UP 00:18:44    S
R2#

```

Figure 3.2 : Etat du Tunnel DMVPN

R2 nous signale que le tunnel permanent NHRP est établi entre le hub R1 et le **spoke** R2. C'est déjà bon signe.

✓ Exécutons également un **show ip route**

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D       172.16.0.0/16 [90/26882560] via 10.0.0.1, 00:00:37, Tunnel0
C       172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/24 is directly connected, Tunnel0
D       10.0.0.0/8 is a summary, 00:35:41, Null0
D       192.168.1.0/24 [90/27008000] via 10.0.0.1, 00:00:38, Tunnel0
C       192.168.2.0/24 is directly connected, Loopback0
D       192.168.3.0/24 [90/27010560] via 10.0.0.1, 00:00:37, Tunnel0
```

Figure 3.3 : Table de Routage IP

Comme l'indique la table de routage, R2 connaît déjà le chemin pour atteindre le réseau local de R3 (192.168.3.0/24) via son interface Tunnel0 et l'adresse 10.0.0.3. Le protocole NHRP (Next Hop Resolution Protocol) prendra ensuite le relais pour résoudre l'adresse publique de R3 et faciliter l'établissement du tunnel direct.

R2#ping 192.168.3.254 source lo0

```
R2#ping 192.168.3.254 source lo0

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.254, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.2.254
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/32/56 ms
```

Figure 3.4 : Test de Connectivité Initial

Le ping passe sans aucun problème ! Ré-exécutons maintenant la commande **show dmvpn** :

```

R2#show dmvpn
Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete
        N - NATed, L - Local, X - No Socket
        # Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer
        NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding
        UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel
=====

Interface: Tunnel0, IPv4 NHRP Details
Type:Spoke, NHRP Peers:2,

# Ent  Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State  UpDn Tm Attrb
-----
    1      172.16.1.1      10.0.0.1    UP 00:57:29    S
    1      172.16.1.3      10.0.0.3    UP 00:00:58    D

```

Figure 3.5 : Vérification Détaillée du Tunnel DMVPN

Nous voyons maintenant qu'un tunnel dynamique (désigné par D dans la colonne Attrb) a été établi directement pour faire passer le trafic directement de R2 à R3. Cela nous confirme que la relation est bien directe entre les équipements et qu'excepté la résolution NHRP, le hub n'est pas utilisé dans le transfert de données, autrement dit le data plane, entre R2 et R3.

LA SECURITE :

✓ Création de la policy ISAKMP

```

R1(config)# crypto isakmp policy 10
R1(config-isakmp)# authentication pre-share

```

✓ Configuration de la clé ISAKMP

```

R1(config)# crypto isakmp key p@sser address 172.16.0.0 255.255.0.0

```

✓ Configuration du transform set IPsec

```

R1(config)# crypto ipsec transform-set DMVPN_TRFSET esp-aes esp-sha-hmac

```

✓ Configuration du profile IPSEC

```

R1(config)# crypto ipsec profile DMVPN_PROFILE
R1 (ipsec-profile)# set transform-set DMVPN_TRFSET
R1 (config)# int Tunnel0

```

✓ Affectation du profile dans le tunnel.

```

R1(config-if)# tunnel protection ipsec profile DMVPN_PROFILE

```

```

R1(config-if)#tunnel protection ipsec profile DMVPN_PROFILE
R1(config-if)#
*May 28 11:57:55.723: %CRYPTO-6-ISA_KMP_ON_OFF: ISAKMP is ON

```

Figure 3.6 : Affectation du Profile Crypto ISAKMP

Nous voyons que ça marche bien isakmp est bien en ON.

Une fois cette configuration répliquée sur le **hub** et les **spokes**, on sera capable de pouvoir faire du **DMVPN** avec **IPsec** et **GRE** combinés.

Pour pouvoir vérifier, nous relance un **ping** de **R2** à **R3** :

```

R2#ping 192.168.3.254 source lo0

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.254, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.2.254
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 116/134/148 ms
R2#

```

Figure 3.7 : Test de Connectivité Final et Validation

Le **ping** fonctionne, vérifions ce qui se passe au niveau **ISAKMP** et **IPsec**:

```

R2#sh crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA

```

dst	src	state	conn-id	slot	status
172.16.1.1	172.16.1.2	QM_IDLE	1001	0	ACTIVE
172.16.1.3	172.16.1.2	MM_NO_STATE	0	0	ACTIVE

```

IPv6 Crypto ISAKMP SA

```

Figure 3.8 : Etat des Associations de Sécurité ISAKMP

Nous voyons directement ici que nous avons deux connections IPsec actives à présent, celle concernant le tunnel permanent entre le hub et le router qui s'est renégociée à l'activation de nos nouveaux paramètres IPsec et le tunnel dynamique établi dynamiquement qui s'est également renégocié étant déjà lui aussi établi lors de nos tests.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la solution retenue pour sécuriser les communications intersites de la SAED, à savoir la mise en place d'un VPN de type DMVPN (Dynamic Multipoint VPN). Ce choix technologique répond aux exigences de flexibilité, de sécurité et d'évolutivité identifiées dans les chapitres précédents.

Grâce à l'utilisation conjointe de mGRE, NHRP et IPsec, cette architecture permet de créer dynamiquement des tunnels sécurisés entre les sites, sans configuration statique lourde, tout en garantissant l'authentification, l'intégrité et la confidentialité des données échangées. De plus, elle permet une réduction significative de la charge de gestion, notamment sur le routeur central (hub), tout en améliorant les performances réseau.

La mise en œuvre concrète de cette solution, appuyée par une architecture en étoile (hub-and-spoke), constitue une réponse adaptée aux besoins spécifiques de l'entreprise. Elle ouvre également la voie à une meilleure gouvernance du système d'information de la SAED et prépare l'organisation à intégrer de futurs services sécurisés.

CONCLUSION GENERALE

Ce mémoire a permis de poser les fondations, d'analyser les besoins et de concrétiser une solution technique adaptée pour l'interconnexion sécurisée des sites de la SAED.

Tout d'abord, nous avons présenté le contexte organisationnel et stratégique de la SAED, en mettant en lumière les enjeux liés à la croissance de l'usage de l'Internet, à la nécessité de sécuriser les échanges d'informations, et au besoin d'une infrastructure réseau moderne et résiliente. Cette étape a également permis de définir les objectifs généraux et spécifiques du projet, ainsi que la méthodologie adoptée.

Le deuxième chapitre a été consacré à une analyse technique de l'existant. Celle-ci a révélé de sérieuses vulnérabilités dans l'architecture réseau actuelle, notamment l'absence de chiffrement, l'utilisation de connexions publiques non sécurisées, et un manque de centralisation. À la lumière de ces constats, des spécifications fonctionnelles et techniques ont été établies, avec pour priorité la mise en place d'une solution sécurisée, flexible et conforme aux meilleures pratiques de cybersécurité.

Enfin, dans le troisième chapitre, nous avons présenté et mis en œuvre une solution basée sur le protocole DMVPN, permettant une interconnexion dynamique, sécurisée et évolutive entre les différents sites. Grâce à l'utilisation conjointe de mGRE, NHRP et IPsec, cette architecture a permis d'apporter une réponse concrète, efficace et scalable aux problématiques identifiées. Les bénéfices attendus sont non seulement techniques (sécurité, performance, facilité de gestion), mais aussi organisationnels, avec une meilleure gouvernance des communications inter-sites.

En somme, ce projet a non seulement démontré l'importance d'une infrastructure réseau bien conçue pour une organisation moderne, mais il a aussi été une expérience enrichissante sur le plan personnel. Ce stage nous a permis d'acquérir un savoir-faire technique précieux en matière de conception et de déploiement de réseaux sécurisés, notamment avec le DMVPN. Nous avons pu renforcer nos compétences en résolution de problèmes et en configuration de routeurs Cisco dans un environnement pratique et simulé. Au-delà des aspects techniques, Nous avons eu l'opportunité d'établir de solides relations professionnelles avec les membres de l'entreprise, favorisant ainsi un environnement d'apprentissage et de collaboration stimulant. Ce projet constitue une base solide pour de futures extensions, telles que l'intégration de services cloud, l'amélioration de la supervision réseau ou l'implémentation de politiques de sécurité encore plus avancées.

REFERENCES

- [1] : <https://fr.scribd.com/document/782574519/Pre-sentation-SAED-2>, consulté le 5 juillet 2025
- [2] : <https://fr.scribd.com/document/782574519/Pre-sentation-SAED-2>, consulté le 5 juillet 2025